

02. 극방정식 그래프

극좌표에서 동경 r 과 편각 θ 사이에 어떤 관계가 있는데, 이 관계를 방정식으로 표현할 수 있으며, 방정식을 극방정식이라고 한다. 일반적으로, 방정식의 자취는 주어진 극방정식을 만족하는 점 (r, θ) 들을 원소로 하는 집합이다.

그러므로 θ 의 임의의 값에 대한 r 의 값을 주어진 극방정식에서 구하면 무수히 많은 극좌표를 얻을 수 있고, 이들을 극좌표에서 점으로 나타내어 부드럽게 이으면 극방정식의 곡선이 그려진다. 여기서, 곡선을 그리는데 혼잡이나 번거로운 과정을 피하기 위하여 θ 의 증가순으로 점을 찾아내고, 같은 순서로 이들 점을 잇는다.

1. 심장형(Cardioid)

